CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

Sinclair, Song

讨论 4B

多项式入门

笔记 8

多项式编码是现代密码学和信息论的基础。

基本定义

- $GF(p)$：有限域，元素为 $0, 1, \ldots, p-1$（p 为素数）
- **多项式**：$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$
- **次数**：最高次幂的指数 n

多项式运算

在 $GF(p)$ 上：

- 加法：对应系数相加（模 p）
- 乘法：卷积系数（模 p）

多项式除法

$f(x) = q(x) \cdot g(x) + r(x)$，其中 $\deg(r) < \deg(g)$ 或 $r = 0$。

例题

在 $GF(5)$ 上，计算 $(x^2 + 2x + 1) \cdot (x + 3)$。